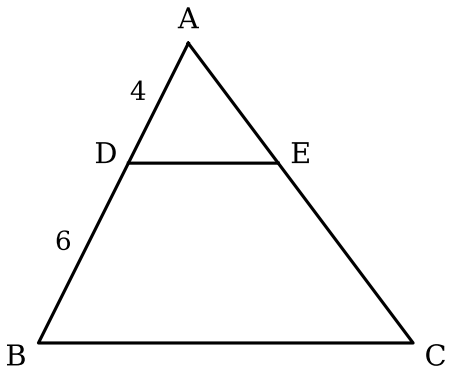
Solución de la pregunta 5

GEOMETRÍA · HOMOTECIA Y PARALELAS

En el triángulo ABC de la figura, $DE \parallel BC$, $AD = 4$ cm y $DB = 6$ cm. Si el área del triángulo ADE es $8\ \text{cm}^2$, ¿cuál es el área del trapecio $DBCE$?



A) $50\ \text{cm}^2$

B) $42\ \text{cm}^2$

C) $12\ \text{cm}^2$

D) $20\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Homotecia**
   Centro A, razón $\frac{AB}{AD} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$.

2. **Área de ABC**
   $8 \cdot \frac{25}{4} = 50$.

3. **Trapecio**
   $50 - 8 = 42\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el área de todo el triángulo ABC.

C) Usa la razón lineal 6/4 en vez de la de áreas.

D) Usa la razón lineal 10/4 para el área de ABC: 8 · 2,5.

Idea clave. ADE y ABC son homotéticos con centro A.